

PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

1. DATOS GENERALES

Modalidad: PRESENCIAL ESPE LTGA-G RODRIGUEZ LARA		Departamento: CIENCIAS DE LA COMPUTACION		Área de Conocimiento: DESA ANALI SOFTWARE Y APLICACI	
Nombre Asignatura: PRUEBAS DE SOFTWARE		Período Académico: PREGRADO S-I ABR 25 - AGO 25			
Fecha Elaboración: 10/05/24 10:41		Código: A0G15	NRC: 22577	Nivel: PREGRADO	
Docente: MONTALUISA PILATASIG EDGAR FABIAN efmONTALUISA@espe.edu.ec					
Unidad de Organización		PROFESIONAL			
Campo de Formación:		PRAXIS PROFESIONAL			
Núcleos Básicos de		Ingeniería y Gestión de Software			
CARGA HORARIA POR COMPONENTES DE APRENDIZAJE					SESIONES SEMANALES 2
DOCENCIA	PRACTICAS DE APLICACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN		APRENDIZAJE AUTÓNOMO		
32	32		32		
Fecha Elaboración 27/11/2020		Fecha de Actualización 27/11/2020		Fecha de Ejecución 17/05/2021	
Descripción de la Asignatura: DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: El énfasis del curso está orientado hacia la verificación de los productos intermedios (estáticos) del software y la validación de la aplicación software (dinámicos).					
Contribución de la Asignatura: La asignatura contribuye al resultado de aprendizaje del nivel y es parte sustancial de la formación profesional, los componentes son la solución a problemas orientados a la integración de diferentes aplicaciones e infraestructura tecnológica existente en las organizaciones, bajo el sustento de la programación de computadores					
Resultado de Aprendizaje de la Carrera: (Unidad de Competencia) Formar profesionales en Ingeniería de Software capaces de desarrollar sistemas informáticos mediante el uso de metodologías, herramientas y estándares, demostrando creatividad, eficiencia, eficacia y responsabilidad profesional; con el propósito de optimizar procesos, generar fuentes de empleo y contribuir en la mejora de la economía y competitividad de los sectores productivos del País.					
Objetivo de la Asignatura: (Unidad de Competencia) Aplicar los conceptos, procesos y estándares en la verificación y validación de los productos intermedios y final resultante de la aplicación modelo de proceso de desarrollo de software.					
Resultado de Aprendizaje de la Asignatura: (Elemento de Competencia) Comprende la necesidad del proceso de pruebas, como parte del procedimiento de garantía de calidad de un producto software. Elabora la especificación de casos de pruebas, diseño de pruebas, calendario de ejecución de pruebas que especifique el desarrollo implementación y priorización de los casos de pruebas acorde a IEEE. Utiliza las pruebas de software como instrumento de mejora la calidad del producto software. Detecta errores en los datos, lógica, algoritmos, interfaces y relaciones entre componentes, en la implementación de los requerimientos Detecta fallas en el cubrimiento de requerimientos y en la implementación del sistema.					

PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

Proyecto Integrador

No aplica

PERFIL SUGERIDO DEL DOCENTE

TÍTULO Y DENOMINACIÓN

GRADO: Ingeniero en Sistemas, en Software o afines

POSGRADO: Master/Magister en Ingeniería en Software, Doctor en Software Informática o afines.

2. SISTEMA DE CONTENIDOS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

CONTENIDOS		
Unidad 1	Horas/Min: 22:00	HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO
Principios básicos del proceso de pruebas		Prácticas de Aplicación y Experimentación
1.1. Motivación y objetivos de las pruebas de software 1.1.1. Pruebas en el proceso del desarrollo de software 1.1.2. La calidad de software y pruebas 1.2.3. Principios de las pruebas de software 1,2,4, Rol de ingeniero de pruebas 1.2. Definiciones de pruebas de software 1.2.1. Control de la calidad 1.2.2. Técnicas para prueba de software 1.2.3. Verificación y validación de software 1.2.4. Conceptos de caja blanca y caja negra 1.2.5. Introducción a defecto, fallo, falta y defecto 1.2.6. Causas de errores en el software 1.3. Clasificación de las pruebas 1.3.1. Clasificación 1.4. Tareas a realizar en las fases de pruebas 1.4.1. Tareas		Tarea 1 Realizar una infografía de los principios de las pruebas de software Laboratorio 1 Identificar los componentes del rol del ingeniero de pruebas Tarea 2 Identificar mediante una infografía las técnicas para las pruebas de software Laboratorio 2 Identificar los componentes de las Pruebas de Software Tarea 3 Realice una infografía de la clasificación de pruebas Laboratorio 3 Tareas de la fase de pruebas de software
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE / HORAS CLASE		
COMPONENTES DE DOCENCIA		12
PRÁCTICAS DE APLICACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN		10
HORAS DE TRABAJO AUTONOMO		10
TOTAL HORAS POR UNIDAD		32

CONTENIDOS		
Unidad 2	Horas/Min: 20:00	HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO
Técnicas estáticas y diseño de pruebas de software		Prácticas de Aplicación y Experimentación
2.1. Técnicas Estáticas 2.1.1. Introducción a las técnicas Estáticas 2.1.2. Técnicas de listas de chequeo y abstracción; para las fases de análisis, diseño, codificación. 2.1.3. Revisiones (walkthrough e inspección) 2.1.4. Validación de requerimientos de software		

PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

2. SISTEMA DE CONTENIDOS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

2.2. Técnicas Dinámicas 2.2.1. Introducción a las técnicas dinámicas 2.2.2. Selección de datos de prueba 2.2.3. Pruebas automatizadas 2.2.4. Pruebas de caja blanca y caja negra 2.2.5. Pruebas de aceptación 2.2.6. Pruebas de regresión 2.2.7. Pruebas de usabilidad 2.2.8. Pruebas de integración 2.3. Pruebas Unitarias 2.3.1. Descripción 2.3.2. Limitaciones y ventajas 2.3.3. Aplicaciones 2.3.4. Framework de pruebas unitarias 2.4. Pruebas de Integración 2.4.1. Ascendente 2.4.2. Descendente 2.5. Pruebas del sistema 2.5.1. Estrés 2.5.2. Recuperación 2.5.3. Regresión 2.5.4. Seguridad 2.5.5. Red 2.6. Pruebas de Aceptación 2.6.1. Informal 2.6.2. Formal 2.6.3. Alfa 2.6.4. Beta 2.7. Paradigmas de pruebas 2.7.1. TDD	Tarea 1 Realice una infografía describiendo las técnicas dinámicas de pruebas de software Laboratorio 1 Aplicar técnicas de pruebas de software Tarea 2 Ejecute las pruebas unitarias utilizando un framework Laboratorio 2 Aplicar pruebas de integración y aceptación Tarea 3 Identifique en una infografía las herramientas para realizar pruebas de estrés Laboratorio 3 Ejecutar pruebas de aceptación en el caso de estudio
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE / HORAS CLASE	
COMPONENTES DE DOCENCIA	10
PRÁCTICAS DE APLICACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN	12
HORAS DE TRABAJO AUTONOMO	10
TOTAL HORAS POR UNIDAD	32

CONTENIDOS	
Unidad 3 Gestión de Pruebas. Herramientas de soporte de pruebas	HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO Prácticas de Aplicación y Experimentación
3.1. Gestión de pruebas 3.1.1. El plan de pruebas	Laboratorio 1 Realizar el plan de pruebas de software

PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

2. SISTEMA DE CONTENIDOS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

3.1.2. Ejecución de las pruebas 3.1.3. Control y seguimiento de pruebas 3.1.4. Análisis de las pruebas 3.1.5. Informe de las pruebas 3.2. Herramientas de pruebas 3.2.1. Herramientas de gestión de pruebas 3.2.2. Herramientas para pruebas funcionales 3.2.3. Herramientas para pruebas de carga y rendimiento 3.3. Desarrollo basado en pruebas 3.3.1. DESARROLLO BASADO EN PRUEBAS - TDD 3.4. Laboratorios de pruebas de software y certificaciones 3.4.1. Laboratorios de pruebas de software y certificaciones	Tarea 1 Desarrollar plan de pruebas de casos de estudio Laboratorio 2 Uso de las herramientas de prueba de software Tarea 2 Realizar infografía de software de automatización de pruebas Laboratorio 3 Desarrollo de pruebas basado en TDD Tarea 3 Realizar investigación sobre certificaciones de pruebas
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE / HORAS CLASE	
COMPONENTES DE DOCENCIA	10
PRÁCTICAS DE APLICACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN	10
HORAS DE TRABAJO AUTONOMO	12
TOTAL HORAS POR UNIDAD	32

3. PROYECCIÓN METODOLÓGICA Y ORGANIZATIVA PARA EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA

Metodos de Enseñanza - Aprendizaje
1 Clase Magistral 2 Estudio de Casos 3 Prácticas de Laboratorio 4 Resolución de Problemas
Empleo de Tics en los Procesos de Aprendizaje
1 Aula Virtual 2 Software de Simulación 3 Material Multimedia

4. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE, CONTRIBUCIÓN AL PERFIL DEL EGRESO Y TÉCNICA DE

PROYECTO INTEGRADOR DEL NIVEL RESULTADO DE APRENDIZAJE POR UNIDAD CURRICULAR	Niveles de logro: Alta(A), Media (B), C(Baja).	ACTIVIDADES INTEGRADORAS
1. Conoce los principios que fundamentan el proceso de pruebas de software para garantizar la calidad del proceso y el producto software.	Alta A	Aplica los principios que fundamentan el proceso de pruebas de software para garantizar la calidad del proceso y el producto software.

PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

PROYECTO INTEGRADOR DEL NIVEL RESULTADO DE APRENDIZAJE POR UNIDAD CURRICULAR	Niveles de logro: Alta(A), Media (B), C(Baja).	ACTIVIDADES INTEGRADORAS
2. Aplica técnicas estáticas y dinámicas a los productos intermedios y finales resultantes de la aplicación del proceso de desarrollo software, asegurando que varios componentes del producto software interactúen y se comuniquen correctamente, para asegurar que los distintos módulos funcionen y se integren de forma adecuada en su conjunto.	Alta A	Ejecuta técnicas estáticas y dinámicas a los productos intermedios y finales resultantes de la aplicación del proceso de desarrollo software, asegurando que varios componentes del producto software interactúen y se comuniquen correctamente, para asegurar que los distintos módulos funcionen y se integren de forma adecuada en su conjunto.
3. Gestiona el proceso de pruebas para reconocer los objetivos de calidad en un producto software, definiendo módulos o funcionalidades sujeto de verificación, tipos de pruebas, entornos, herramientas, recursos asignados, entre otros.	Alta A	Aplica y gestiona el proceso de pruebas para reconocer los objetivos de calidad en un producto software, definiendo módulos o funcionalidades sujeto de verificación, tipos de pruebas, entornos, herramientas, recursos asignados, entre otros.

6. TÉCNICAS Y PONDERACION DE LA EVALUACIÓN

Técnica de evaluación	1er Parcial	2do Parcial	3er Parcial
Laboratorios/Informes	5	5	5
Tareas o guías	3	3	3
Examen Parcial	7	7	7
Pruebas oral/escrita	5	5	5
TOTAL:	20	20	20

7. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA/ TEXTO GUÍA DE LA ASIGNATURA

Título	Autor	Edición	Año	Idioma	Editorial
Ingeniería del software : un enfoque práctico	Pressman, Roger S.	-	2010	spa	México : Mc Graw Hill
Improving Software Testing Technical and Organizational Developments	Majchrzak, Tim A.	-	2012	eng	Berlin Heidelberg: Springer
Ingeniería en software : un enfoque práctico	Pressman, Roger S.	7	2010	spa	McGraw-Hill
Improving Software Testing Technical and Organizational Developments	Majchrzak, Tim A.	-	2012	eng	Berlin Heidelberg: Springer

8. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Título	Autor	Edición	Año	Idioma	Editorial
Ingeniería del software : un enfoque práctico	Pressman, Roger S.		2010	Español	México : Mc Graw Hill
Calidad en el desarrollo de software	Pantaleo, Guillermo	Segunda	2016	Español	Alfaomega
Calidad del producto y proceso software	Calero, Coral	Primera	2010	Español	Ra-Ma

PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

9. LECTURAS PRINCIPALES

Tema	Texto	Página	URL
Verificación y validación	Capítulo completo	56	https://elibro.net/es/ereader/espe/68913?page=76
Casos de prueba	Capítulo Completo	51	https://elibro.net/es/ereader/espe/228963?page=51
Estrategia de pruebas para organizaciones desarrolladoras de software	Completo	Todas	http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2227-18992020000300083&script=sci_arttext&lng=en
Calidad del Software	Completo	Todo	https://iso25000.com/index.php/normas-iso-25000/iso-25010

10. ACUERDOS

Del Docente:

- 1 Mantener en todo momento un clima de empatía y consideración entre estudiantes, profesores, administrativos, trabajadores, etc.
- 2 Cumplir con las leyes y reglamentos institucionales y orientar todos los esfuerzos en la dirección de los grandes propósitos de la Universidad (Misión, Visión)
- 3 Cumplir con las obligaciones de estudiantes y docentes para devengar la inversión que hace el estado Ecuatoriano en favor de los mismos.
- 4 Esforzarme en conocer con amplitud al campo académico y práctico
- 5 Asistir a clases siempre y puntualmente dando ejemplo al estudiante para exigirle igual comportamiento
- 6 Motivar, estimular y mostrar interés por el aprendizaje significativo de los estudiantes y evaluar a conciencia y con justicia

De los Estudiantes:

- 1 Mantener en todo momento un clima de empatía y consideración entre estudiantes, profesores, administrativos, trabajadores, etc.
- 2 Cumplir con las leyes y reglamentos institucionales y orientar todos los esfuerzos en la dirección de los grandes propósitos de la Universidad (Misión, Visión)
- 3 Cumplir con las obligaciones de estudiantes y docentes para devengar la inversión que hace el estado Ecuatoriano en favor de los mismos.
- 4 Ser honesto, no copiar, no mentir
- 5 Firmar toda prueba y trabajo que realizo en conocimiento que no he copiado de fuentes no permitidas
- 6 Colaborar con los eventos programados por la institución e identificarme con la carrera
- 7 Llevar siempre mi identificación en un lugar visible

PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

FIRMAS DE LEGALIZACIÓN

**FIRMADO Y
SELLADO**

EDGAR FABIAN MONTALUISA PILATASIG
DOCENTE

JOSE LUIS CARRILLO MEDINA
COORDINADOR DE AREA DE CONOCIMIENTO

LUCAS ROGERIO GARCES GUAYTA
DIRECTOR DE DEPARTAMENTO